

第6回 (10/27) 逆行列

小テスト 06

問 1 (2022 試験 2 問 2) 2×2 の行列 A について、逆行列 A^{-1} とはどのような行列か。説明しなさい。

問 2 (2023 試験 2 問 2) 2×2 行列 A について、 A^{-1} が A の逆行列であるとは $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ となることを言う。この定義に従って $B = \begin{bmatrix} -4 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ が $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ の逆行列であることを示しなさい。

問 3 (類題)

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ の逆行列を求め、 $AA^{-1} = E$ となることを確かめなさい。
2. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ に逆行列が存在しない理由を説明しなさい。
3. 1 の A を用いて、連立方程式 $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ を逆行列によって解きなさい。